化州鉴江大桥加宽工程“7·31”一般淹溺事故调查报告

2023年7月31日18时30分许，在化州市鉴江大桥加宽工程施工现场发生一起淹溺事故，造成1人死亡，直接经济损失约88万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，化州市人民政府批准成立了由化州市应急管理局牵头，市住建局、市公安局、市总工会、市人社局、市司法局、河西街道办等有关部门组成的事故调查组，开展相关的事故调查工作。事故调查组通过现场勘验、调查取证、综合论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程项目概况

化州市鉴江、罗江大桥加宽工程（以下简称两江桥加宽工程）位于化州市广海路鉴江段和罗江段，项目在原旧鉴江、罗江大桥两侧各加宽8.75米，建设内容包括:桥梁工程、道路工程、管线工程、交通工程、照明工程及景观工程等，项目总投资16149.57万元。

建设单位：化州市城镇基础设施建设投资有限公司

施工总承包单位：广州市市政工程机械施工有限公司

监理单位：广东安邦项目管理有限公司

（二）参建单位情况

1、广州市市政工程机械施工有限公司（以下简称广州机施），**成立时间：2001年03月07日，法定代表人：刘*辉，注册资本：人民币叁亿陆仟万元，统一社会信用代码：91440101726804***，住所：广州市增城区荔湖街金竹西路5号101房。安全生产许可证号：（粤）JZ安许证字[2023]015***,许可范围：建筑施工，建筑业企业资质证书：证书编号：D244006***，资质类别及等级：桥梁工程专业承包一级等。**

2、广东安邦项目管理有限公司（以下简称安邦公司），**成立时间：2000年04月30日，法定代表人：廖*清，注册资本：人民币壹仟万元，统一社会信用代码：91440900722907***，住所：茂名市西粤南路99号大院13号101房。工程监理资质证书：证书编号：E2440675***，资质等级：市政公用工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级。**

（三）工程项目施工情况

1、项目施工进度

两江桥加宽工程于2018年11月15日开工建设，由于受

资金划拨、土地征收和房屋拆迁等影响，直到2022年12月30日完成桥梁主体工程和桥面装饰工程。2023年起两江桥加宽工程进行验收前收尾及修复等工作，根据鉴江桥装饰拱的结构特点，要在装饰拱下部安装体外锚索（又称系杆）。鉴江桥装饰拱体外锚索于2023年6月30日进场施工，2023年7月29日完成施工，安装队于7月30日退场。由于还要对体外锚索钢板刷防锈漆和张拉孔封堵作业，广州机施临时聘用金*平、杨*桂、李*三和王*4名工人进行施工。

2、事故当天工作内容和人员分工

事故当天，金*平、杨*桂、李*三和王*4人对鉴江大桥装饰拱体外锚索钢板刷防锈漆和张拉孔封堵作业（施工的位置如图1），金*平和杨*桂负责准备和传递施工材料，李*三和王*负责刷防锈漆和张拉孔封堵作业，整个工作量为1天。



图1

3、涉事船只

金*平、杨*桂、李*三和王*4人过渡船是利用钢管绑扎6个油桶组成（以下简称油桶船），通过人工牵引固定在两个桥墩之间的绳索过渡（如图2）。油桶船是装饰拱体外锚索安装队用来辅助安装锚索用的。



图2

（四）事故当天气象情况

2023年7月31日，化州市气象台于当天02时30分发布全市暴雨黄色及雷雨大风黄色预警信号；2时50分升发全市暴雨橙色预警信号；10时40分解除全市预警信号。

2023年7月31日，化州市河西、丽岗、南盛气象站降雨情况如下表:

镇街	7月31日00时至12时降雨量(mm)	7月31日12时至24时降雨量(mm)
河西	39.5(大雨)	0

丽岗	102.7(大暴雨)	0
南盛	56.1(暴雨)	0

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2023年7月31日18时30分许，金*平、杨*桂、李*三和王*完成鉴江大桥装饰拱体外锚索钢板刷防锈漆和张拉孔封堵作业后，收拾工具乘坐油桶船返回岸边。由于当天上午鉴江河上游普降暴雨或大暴雨，下午，鉴江河的水流变得又急又大，返回途中油桶船被大水冲翻，金*平、杨*桂、李*三和王*落水，李*三刚好抓住牵引绳，顺着绳子游上岸。王*在挣扎过程中，刚好抓住油桶船的钢管，趴在油桶船上等待救援。金*平在水流中刚好抱住一团水葫芦才游回岸，杨*桂被大水冲走沉没。金*平上岸后，大声呼喊“救命，有人跌落水了”，并找到手机打电话通知项目的负责人，附近的人了解情况后，18时34分许，拨打“110”报警。

（二）应急救援及现场处置情况

18时37分，110指挥中心调度“119”和“120”前往处置；18时43分许，两江桥加宽工程项目部的工作人员和化州市公安局河西派出所的民警相继到达现场，将在水中的王*救上岸，并对杨亚桂进行搜救；18时56分许，化州市消防救援大队到达现场搜救落水者，同时，请求高州市高凉应急救援大队派员支援。高州市高凉应急救援大队派出蛙人携带人体检测仪到达

现场后，立即参与搜救，搜救工作持续到当天22时48分许，没有找到落水者杨*桂。8月2日19时31分许，“110”指挥中心接群众报警称，在化州市下郭街道合山村鉴江河边发现1具尸体，尸体被打捞上岸后，经家属辨认，该死者是杨*桂。

除了上述部门外，河西街道办、应急、卫生、住建等部门也在接报后，相继及时赶赴事故现场，组织开展应急处置相关工作。此次应急救援工作反应迅速、组织有序，政府、企业、社会救援力量形成合力，紧密配合，在事故现场应急处置过程中没有发生二次事故，应急处置评估为良好。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，属地政府组织有关单位与死者家属进行协商调解，2023年8月10日，双方达成赔偿协议，善后工作结束。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失情况

1、事故造成的人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡，死者杨*桂，男，汉族，1961年02月13日出生，广东省化州市南盛街道办山尾奉尾村人，死亡原因为溺水身亡。

2、事故造成的直接经济损失约人民币88万元。

四、事故有关单位调查情况和存在的问题

（一）广州机施

1、基本情况

该公司建立了全员安全生产责任制，制定了安全规章制度和

操作规程，建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，按计划开展安全生产教育培训和应急救援演练工作，安全生产投入基本得到保障。公司成立了两江桥加宽工程项目部，管理人员具有相关执业资格；制定了项目部全员的安全生产责任制和安全生产管理制度，制定了项目施工组织设计和钢结构装饰拱施工安全专项方案，对现场施工作业人员进行了安全培训教育和技术交底。

2、存在问题

该公司安全管理不到位，对锚索钢板刷防锈漆和张拉孔封堵作业时，没有根据天气情况，采取相应的措施加强安全管理工作，也没有安排施工负责人到现场组织施工。专职安全员对施工现场安全管理工作不力，未纠正施工作业工人未穿戴救生衣上岗作业的违规行为，临时离岗。没有及时发现和消除未穿救生衣乘坐油桶船的事故隐患。

（二）安邦公司

1、基本情况

该公司建立了全员安全生产责任制，成立了两江桥加宽工程监理项目部，建立了安全监理责任制度和安全隐患排查制度，明确了监理人员的工作职责，监理人员具有相关执业资格；该公司监理项目部制定了两江桥加宽工程安全监理规划和安全监理实施细则。监理项目部每天派监理员对项目施工情况进行巡视、验收、旁站，监理每天填报监理日志，记录当日主要施工情况，检

查中发现的问题和隐患等工作，并报总监负责人审核。对隐患问题向项目部下发安全监理隐患整改通知单，要求项目部限期对问题和隐患进行整改。

2、存在问题

安邦公司及监理项目部对施工方项目部管理人员在岗履职、落实现场安全措施的安全监督检查不深入、不严格。对鉴江大桥钢结构装饰拱体外锚索工程项目负责人、安全管理人员未到岗履职和施工作业人员未按要求佩戴劳动防护用品等隐患问题，未有效督促施工方加强作业人员的培训和管理工作。对施工单位未按照《隐患整改通知单》和《暂时停止施工通知》的要求进行停工整改的情形，未及时上报有关主管部门。事故当天，现场监理员未履行安全检查职责，未纠正作业工人没有携带和穿着救生衣的情况下上岗作业；未纠正作业工人使用不符合安全要求的油桶船作为过渡工具；未及时发现工人没有穿着救生衣乘坐油桶船返回的事故隐患。

五、监管部门和属地街道履职情况

（一）化州市建设工程质量事务中心

一是开展日常安全监管工作。化州市建设工程质量事务中心于2020年11月5日对两江桥加宽工程项目介入安全监督，查勘现场并核对相关人员上岗证、进行安全监督告知和安全技术交底。2020年11月5日至2023年7月31日期间，累计开展检查15次、下发整改通知书13份、实施动态扣分22次

125分（施工单位及个人14次87分，监理单位及个人8次38分)、对建设相关责任主体企业领导警示约谈1次、对相关责任主体企业及个人上报不规范行为1次、指导现场会和应急演练3次。二是开展应急处置工作。市住房城乡建设局和市建设工程质量事务中心收到事故信息后，第一时间赶赴现场处理，要求项目做好事故善后工作，配合事故调查；责令现场暂停施工作业，开展全面的隐患排查整改，待复查合格后方可复工。三是召开事故警示约谈会。2023年8月1日，市建设工程质量事务中心对涉事单位主要负责人开展了安全生产警示约谈，责令施工单位作出书面检查，要求正视问题、吸取教训、压实责任，从严从实抓好现场安全管理，坚决防止类似事故再次发生。四是召开安全防范工作会。2023年8月4日，市住房城乡建设局相关股室、市建设工程质量中心召开了两江桥加宽工程后期施工安全防范工作会议，既进行安全生产提醒，也进行风险隐患把脉。

（二）市住建局

一是强化领导责任落实。为切实加强建筑施工领域安全生产工作，市住建局党组高度重视，年内共组织召开12次党组会议、专题会议研究部署安全生产工作,并成立了以局长为组长，各分管副局长为副组长的安全生产工作领导小组。领导小组通过经常召开安全生产专题会议进行传达学习和研究部署建筑施工领域安全生产工作和任务，把安全生产工作始终摆在全局的中心工作位置，严格落实“一岗双责”“党政同责”“管行业必须

管安全”等工作制度，为实现全年目标任务奠定了坚实的基础。二是扎实开展安全隐患整治行动。2023年以来，市住建局每季度召开一次全市性建筑施工安全生产工作例会，并组织开展了春节节后复工复产安全生产大检查、汛前安全生产大检查、建筑起重机械专项检查、重要节假日大检查、消防安全大检查、安全生产月大检查、重大事故专项排查整治等专项行动，截至2023年8月29日，共出动监督检查执法人员1192人次，检查工程项目337项次，下发《整改通知书》189份，对存在严重安全隐患的建筑工地发出《停工整改通知书》27份，并对50家企业实施动态扣分处罚304分,对156个管理人员实施动态扣分处罚808分，合计共1112分。通过安全生产专项整治和日常监督执法检查，及时消除了一批施工安全生产隐患，确保了我市建筑施工领域安全生产形势稳定。

（三）河西街道办事处

一是贯彻安全发展理念，层层压实责任。坚决落实安全生产责任制，压实党政领导责任、部门监管责任。2023年以来，组织上会学习重要论述、会议纪要、方案等文件4次，召开月度安全形势分析会3次、月季度安全生产形势分析会8次。二是聚焦重点行业领域，扎实开展安全生产检查整治工作。紧盯建筑施工、危险化学品等重点行业和涉及有限空间、高空作业、特种作业等高风险作业岗位，持续开展安全生产检查行动。2023年以来，街道领导班子成员带队深入一线开展安全生产检查48

次；累计巡查生产经营单位50家，对重点行业安全生产检查60多次，对检查发现的隐患问题，督促落实了整改。三是持续有序推进宣传教育工作，提升安全意识。2023年以来，河西街道坚持以安全生产宣传作为推动安全生产工作突破口，通过各种方式加大安全生产工作宣传，提高广大群众安全生产意识，推动安全生产工作。河西街道组织安全生产宣传活动6次，发放安全生产宣传资料300余份；街道各村社区组织安全生产宣传，在村社区网格微信群发送安全生产及消防宣传群信息300余条次，各村、社区悬挂安全生产宣传横幅24条次。四是深刻吸取事故教训，加大对辖内建筑工程领域检查频次和密度。对于市重点项目两江桥加宽工程出现施工淹溺事故，河西街道深刻吸取事故教训，专门召开了安全工作专题会议，对全街道安全生产工作作了要求，进一步落实安全生产责任，加大建筑工程全域的安全生产检查力度和密度，确保不发生安全生产类似事故。

六、事故发生原因及性质

（一）直接原因

现场施工人员安全意识淡薄，对河道风险预判不足，在未穿救生衣的情况下，冒险坐油桶船返回岸边时，油桶船被水冲翻，是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、广州机施：安全生产主体责任落实不到位。一是项目经理、部分专职安全员未按要求到岗履职，导致现场管理不到位。二是

没有根据天气情况，采取相应的措施加强安全管理工作。三是没有督促施工人员在施工前穿好救生衣。四是未及时发现并消除工人没有穿救生衣乘坐油桶船的事故隐患。

2、安邦公司：在对两江桥加宽工程实施监理过程中，没有正确履行安全监理职责，未有效对施工单位施工过程进行监督，对工地上发现安全事故隐患问题，施工单位不整改和不停止施工的情形，没有及时向住建部门报告。

（三）事故性质

经事故调查认定，该事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对施工单位和人员处理建议

1、广州机施，未正确履行安全生产管理职责，一是没有根据天气情况，采取相应的措施加强安全管理工作；二是没有督促施工人员在施工前穿好救生衣；三是未落实事故隐患排查治理工作，未及时发现并消除工人不穿救生衣乘坐油桶船的事故隐患；其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款[1]和《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[2]、第四十一条第二

[1]《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

款[3]的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定对其进行处罚。

2、杨*桂，鉴江大桥锚索钢板刷防锈漆和张拉孔封堵作业人员，自身安全意识淡薄，对施工现场风险预判不足，未按规定穿戴救生衣的情况下，冒险乘坐油桶船返回岸，对事故发生负有责任。鉴于杨*桂本人已在该起事故中死亡，免于追究相关责任。

3、余*国，广州机施两江桥加宽工程项目部负责人，负责两江加宽工程项目的安全管理工作，未按规定到岗履职；未能落实带班检查本单位的安全生产状况，未能督促落实本单位安全生产整改措施，未及时发现和消除作业工人未穿戴救生衣乘坐油桶船的事故隐患，对本起事故发生负有管理责任。建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以处罚。

4、何*军，广州机施两江桥加宽工程现场负责人，组织工人对鉴江大桥锚索钢板刷防锈漆和张拉孔封堵作业时，未督促、检查作业现场安全生产工作，也没有派出负责人到现场组织施工，对作业人员违章作业制止或纠正不力，未及时消除未穿救生衣乘坐油桶船的事故隐患，对本起事故发生负有管理责任。建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以处罚。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

5、李*，广州机施两江桥加宽工程项目部专职安全员，未落实专职安全员岗位职责，对现场检查流于形式，未能及时发生和消除施工作业工人未穿救生衣上岗作业和使用油桶船作为过渡工具的事故隐患，对本起事故发生负有管理责任。建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以处罚。

（二）对监理单位和人员处理建议

1、安邦公司，在实施监理过程中，履行安全监理职责不到位，对两江桥加宽工程鉴江大桥装饰拱体外锚索施工作业下达了《安全隐患整改通知单》和《暂时停止施工通知》后，施工单位没有停工整改，未及时向主管部门报告，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[4]和《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（七）项的规定[5]，对本起事故发生负有监理责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定对其进行处罚。

2、黄*平，安邦公司两江桥加宽工程项目部项目总监，未认真履行安全监督职责，下发的《安全隐患整改通知单》和《暂时停止施工通知》后，施工单位不停工整改，未及时向有关主管部

---

[4]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

门报告，对事故发生负有管理责任。建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以处罚。

3、陈*枫，安邦公司两江桥加宽工程项目部现场监理员，未认真履行安全监督检查职责，未纠正施工作业工人未穿戴救生衣上岗作业，未及时发现施工作业工人使用油桶船作为过渡工具的事故隐患，建议由安邦公司依照公司管理规定处理。

八、事故防范和整改措施

为认真吸取该次事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各相关企业要落实企业安全生产主体责任；各相关部门应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见：

（一）落实企业安全生产主体责任

1、广州市市政工程机械施工有限公司，要深刻吸取事故教训，一是公司要履行好安全管理职责，强化项目管理，加强现场安全管理；二是要落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化施工现场安全隐患排查整治，发现问题应立行立改，确保各项安全管理措施有效落实，及时消除安全隐患，防范类似事故发生。

2、广东安邦项目管理有限公司，要严格履行现场监理职责，对发现的隐患问题要向施工单位及时下发整改通知或暂时停工通知书，督促施工单位迅速完成整改，如施工单位拒不整改或者

拒不停工的，要及时向建设单位和主管部门报告。

（二）落实行业和属地监管责任

1、化州市住房和城乡建设局（化州市建设工程质量事务中心），**一是强化在建项目安全监管，压实参建单位责任落实。应认真分析辖区在建项目监管薄弱环节，完善工程安全监管工作机制，全面掌握辖区内在建工程的施工状况和安全隐患排查整治情况，督促各方参建单位落实安全生产主体责任，深化安全隐患排查治理，强化风险源头管控。二是对在建受监项目进行“挂图作战”，夯实基础信息，明确目标与任务，明晰在建项目基本情况，有针对性开展并高效完成安全监督工作。**

2、河西街道办事处

河西街道办事处要落实属地监管责任，排查辖区内在建工程，建立台账清单，开展建设工程领域专项行动，发现违法违规行为依法处理。

（化州市人民政府于2023年12月2日对该事故报告正式进行批复）